Sumário

1. Integrantes do Grupo 2
2. Tema a Ser Desenvolvido 2
3. Descrição Geral do Projeto 2
4. Funcionalidades a Serem Desenvolvidas 2
5. Prototipação dos Layouts e Explicações: 3
6. Desenho do Caso de Uso 5
7. Detalhamento dos Casos de Uso 6
7.1 Nome do Caso de Uso: Registrar Transação 6
8. Banco de Dados e Persistência 6
8.1 Modelo Entidade-Relacionamento (E/R) 7

1. Integrantes do Grupo

Augusto Sleiman Ferreira Khatib – 3054958
Daniel Alves Fernandes de Brito – 3113894
Luan Vitor do Prado Dias Pinto – 3064650
Tiago Lopes da Silva – 3083277

2. Tema a Ser Desenvolvido

Aplicativo de Controle de Despesas Pessoais

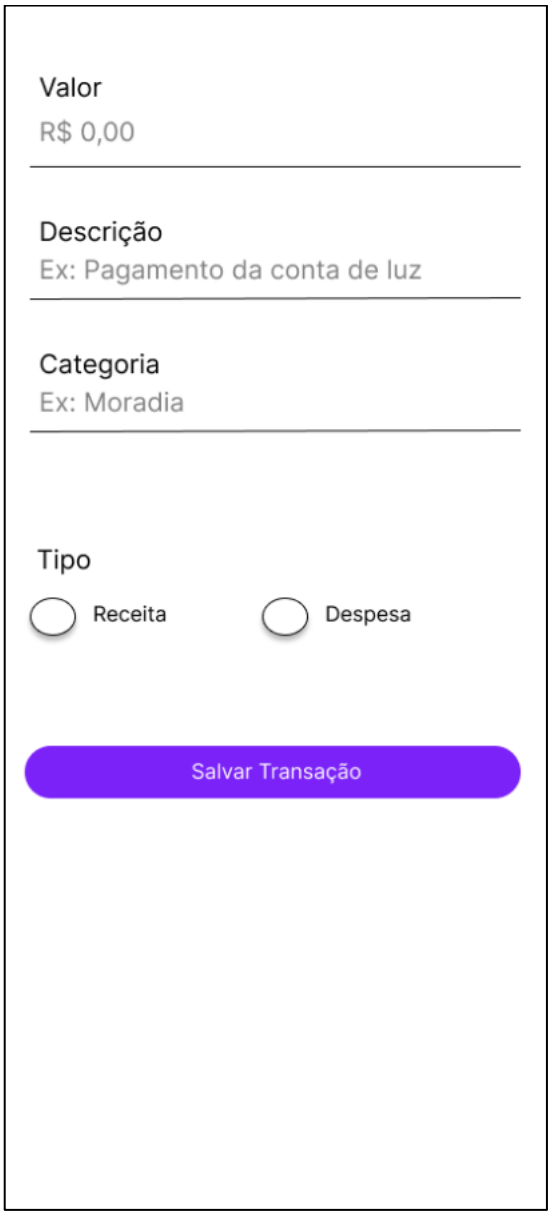
3. Descrição Geral do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo móvel para a plataforma Android, utilizando a linguagem Java e o ambiente de desenvolvimento Android Studio. O objetivo é criar uma ferramenta intuitiva e prática para que o usuário possa gerenciar suas finanças pessoais de forma eficiente. O aplicativo permitirá registrar despesas e receitas, categorizá-las e visualizar um resumo financeiro do período, oferecendo uma visão clara de seus hábitos de consumo. A aplicação usará o banco de dados SQLite com a biblioteca Room para persistir os dados localmente no dispositivo.

4. Funcionalidades a Serem Desenvolvidas

- **Registro de Transações**: O usuário poderá adicionar novas despesas e receitas, informando o valor, a descrição, a categoria e a data da transação.
- **Categorização**: O aplicativo terá categorias predefinidas (ex.: Alimentação, Transporte, Lazer) para as despesas, e o usuário também poderá criar as suas próprias.
- **Visualização de Extrato**: Uma lista completa de todas as transações, exibida em ordem cronológica.
- **Resumo Financeiro**: Na tela inicial, o sistema exibirá o saldo total, a soma das receitas e a soma das despesas do período atual (por exemplo, do mês).
- **Persistência de Dados**: O sistema garantirá que todas as transações sejam salvas no banco de dados localmente.
- **Interface Intuitiva**: O design será focado na simplicidade e facilidade de uso, permitindo que o registro de uma nova transação seja feito de forma rápida e com poucos toques.

5. Prototipação dos Layouts e Explicações:



O aplicativo contará com três telas principais.

Tela Inicial (Dashboard):

- **Layout**: No topo, um painel com `TextViews` exibe o **Saldo Total**, o total de **Receitas** e o total de **Despesas**. Abaixo, um `RecyclerView` lista as transações recentes. Um botão flutuante ou um botão na parte inferior da tela permite a navegação para a tela de adicionar uma nova transação.
- **Funcionalidade**: Esta é a tela principal do aplicativo. Ela carrega os dados do banco de dados no momento da abertura e é atualizada sempre que o usuário retorna a ela.

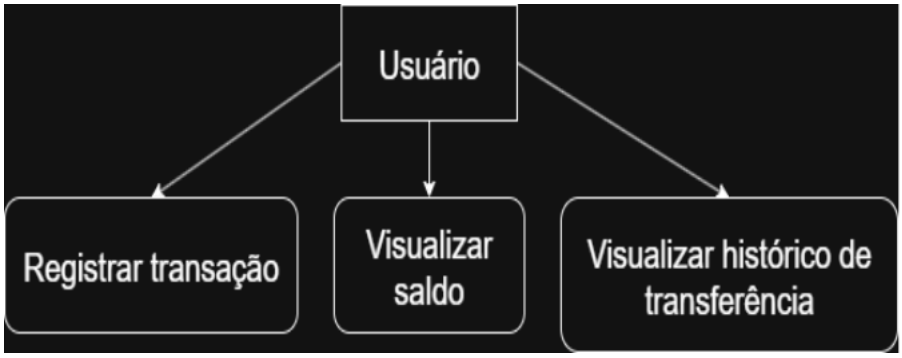
Tela de Adicionar Transação:

- **Layout**: Um formulário simples contendo campos de texto (`EditText`) para `Valor`, `Descrição` e `Categoria`, e um grupo de botões de rádio (`RadioGroup`) para selecionar o `Tipo` de transação (receita ou despesa).
- **Funcionalidade**: Após o preenchimento, o botão **Salvar** valida os dados e os armazena no banco de dados. A tela é então fechada, e o usuário retorna à Dashboard, que é automaticamente atualizada.

Item da Lista (`RecyclerView`):

- **Layout**: Cada item da lista de transações é um layout simples que exibe a `Descrição`, o `Valor`, a `Categoria` e a `Data` da transação. A cor do valor (verde para receita, vermelho para despesa) ajuda na identificação visual.
- **Funcionalidade**: Este layout é usado pelo `TransacaoAdapter` para exibir os dados de cada transação de forma organizada.

6. Desenho do Caso de Uso



7. Detalhamento dos Casos de Uso

7.1 Nome do Caso de Uso: Registrar Transação

- **Ator:** Usuário
- **Pré-Condição:** O usuário está na tela inicial do aplicativo.

Fluxo Principal:

- 1. O usuário toca no botão "Adicionar Transação".
- 2. O sistema exibe o formulário de registro.
- 3. O usuário preenche os campos (Valor, Descrição, Categoria e Tipo).
- 4. O usuário toca no botão "Salvar".
- 5. O sistema valida os dados e os salva no banco de dados.
- 6. O sistema atualiza a tela inicial com a nova transação e os valores recalculados.

Fluxo de Exceção:

- 1. Se o usuário deixar um campo obrigatório em branco, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
- 2. Se a gravação no banco de dados falhar, o sistema exibirá uma mensagem informando que a transação não pôde ser salva.
- **Pós-Condição:** Uma nova transação é criada e registrada permanentemente no banco de dados.

8. Banco de Dados e Persistência

O aplicativo de controle de despesas utiliza o SQLite, um sistema de gerenciamento de banco de dados leve, embutido no próprio sistema Android. Para simplificar a manipulação de dados, a biblioteca Room foi implementada.

8.1 Modelo Entidade-Relacionamento (E/R)

Transacao	
PK	id_transacao
	valor
	descricao
	tipo
	data
	categoria